

Banco de Dados – Ciência da Computação

Sistemas de Banco de Dados – Conceitos e Arquitetura

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Esquema de um banco de dados

- Um **esquema** é a **descrição** de um banco de dados.
 - Definido durante o projeto do bd que vai apoiar a aplicação (**metadados**).
 - Representado por um **diagrama esquemático**.
 - Mudanças no esquema, em geral, são derivadas de mudanças nos requisitos da aplicação.
 - Ex: esquema de um banco de dados de universidade.

Ex. Esquema de um BD “universidade” (tipos e restrições omitidos)

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
-------	------	--------	-------	-----------

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
-------	-------------	---------------	----------	--------------

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
---------------	---------------	-----------------------

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
------------	---------------------------	---------------	----------	-----	-----------

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
-------------------	---------------	---------------------------	------

Instâncias e estados do bd

- O **dado** em um bd pode ser alterado frequentemente.
 - Inserção de um novo registro.
 - Remoção/atualização de um registro existente.
- Os **dados** no banco de dados em um **certo momento** definem o **estado do bd**.
- Um estado é também chamado de **conjunto corrente de instâncias** do bd.
- O SGBD é responsável por assegurar **estados válidos**.

Instâncias e estados do bd

Ex. de estado do
BD “universidade”

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

Linguagens de banco de dados

- Vimos que existem diversos tipos de usuários de um bd.
- Neste caso, o SGBD deve oferecer **linguagens** apropriadas para cada tipo de usuário.
- Vejamos os diferentes tipos de linguagens existentes...

Linguagens de banco de dados

- Linguagem de **definição** dos dados
 - Definição dos dados armazenados e de que forma eles deverão ser estruturados.
- Linguagem de **manipulação** dos dados
 - Consulta às informações armazenadas no banco.
 - Inserção e remoção de informações.
 - Modificação das informações existentes.

Linguagem de definição de dados

- *Data Definition Language (DDL)*
 - Notação que permite definir o **esquema** da base de dados, dentre outros.
 - Utilizada pelo **DBA** e pelo **Engenheiro de Software**.
 - O resultado da **compilação** é armazenado no catálogo ou **dicionário de dados**.
 - Em um bd relacional representa o *conjunto de tabelas que constituem um arquivo de metadados*.
 - O SGBD sempre consulta este dicionário antes de qualquer alteração dos dados.

Linguagem de manipulação de dados

- *Data Manipulation Language (DML)*

- Notação que permite a manipulação eficiente dos dados de forma compatível com o modelo associado.

1) Não-procedural (alto-nível)

- o usuário especifica o que deseja buscar através de comandos específicos de uma **linguagem de consulta**.
- Ex: Uso de SQL em um terminal de consulta.

- ## 2) Procedural (baixo nível)

- O usuário, durante o desenvolvimento da aplicação, especifica de forma detalhada, através de um trecho de código, aquilo que deseja buscar no banco e como isso pode ser feito.
- Deve ser **embutida em uma linguagem de programação**.

Linguagens de banco de dados

Empregado

```
Create table Empregado (  
Nome      varchar(100) NOT NULL,  
CPF       varchar(11)  NOT NULL,  
Cargo     varchar(50)  NOT NULL,  
Email     varchar(50))
```



SQL
DDL

Linguagens de banco de dados

Empregado

Nome	CPF	Cargo	Email
João	11545785518	Gerente de Vendas	
Maria	45854424485	Gerente de Compras	

Insert into Empregado (nome, cpf,
cargo)

Values ('João', '11545785518', 'Gerente
de Vendas')

SQL
DML

Linguagens de banco de dados

Empregado

Nome	CPF	Cargo	Email
João	11545785518	Gerente de Vendas	
Maria	45854424485	Gerente de Compras	

Select nome from Empregado

Joao
Maria

Select nome from Empregado
Where cpf = '45854424485'

Maria

SQL
DML

Linguagens de banco de dados

- Como dito, comandos de uma linguagem de BD podem ser **embutidos** em uma linguagem de programação procedural.
 - Ex: JAVA + SQL
 - Java, neste caso, é denominada linguagem **hospedeira**.
- Existem ainda as linguagens de BD **estendidas**
 - Linguagem procedural usada para **estender o poder de execução** de uma linguagem de BD.
 - PL/pgSQL

JAVA + SQL

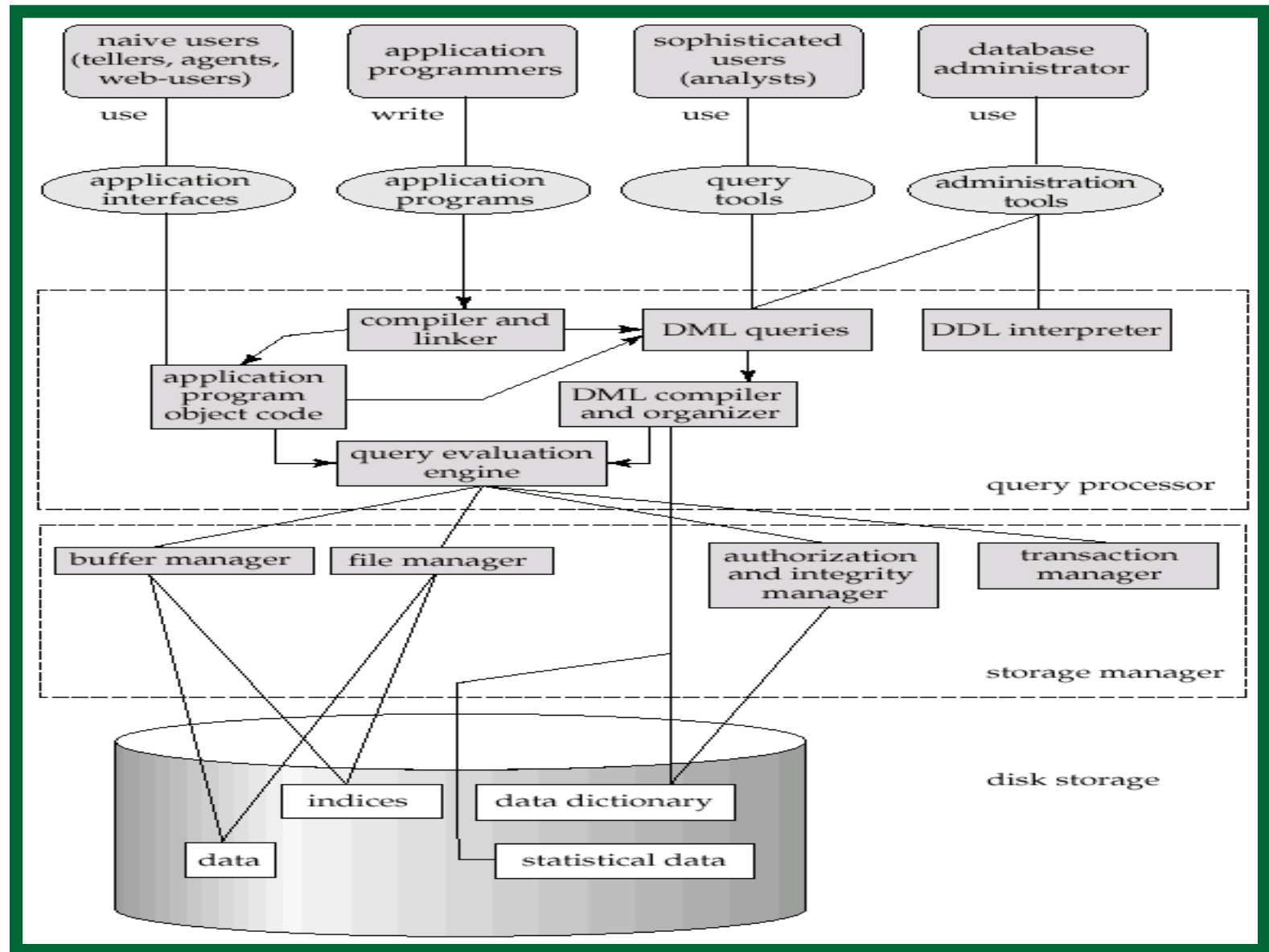
```
public void inserir (Empregado emp) throws SQLException {  
    Connection con = BDFabricacaoConexao.getConnection(1);  
    cpf = emp.getCpf();  
    nome = emp.getNome();  
    cargo = emp.getCargo();
```

Comando SQL embutido

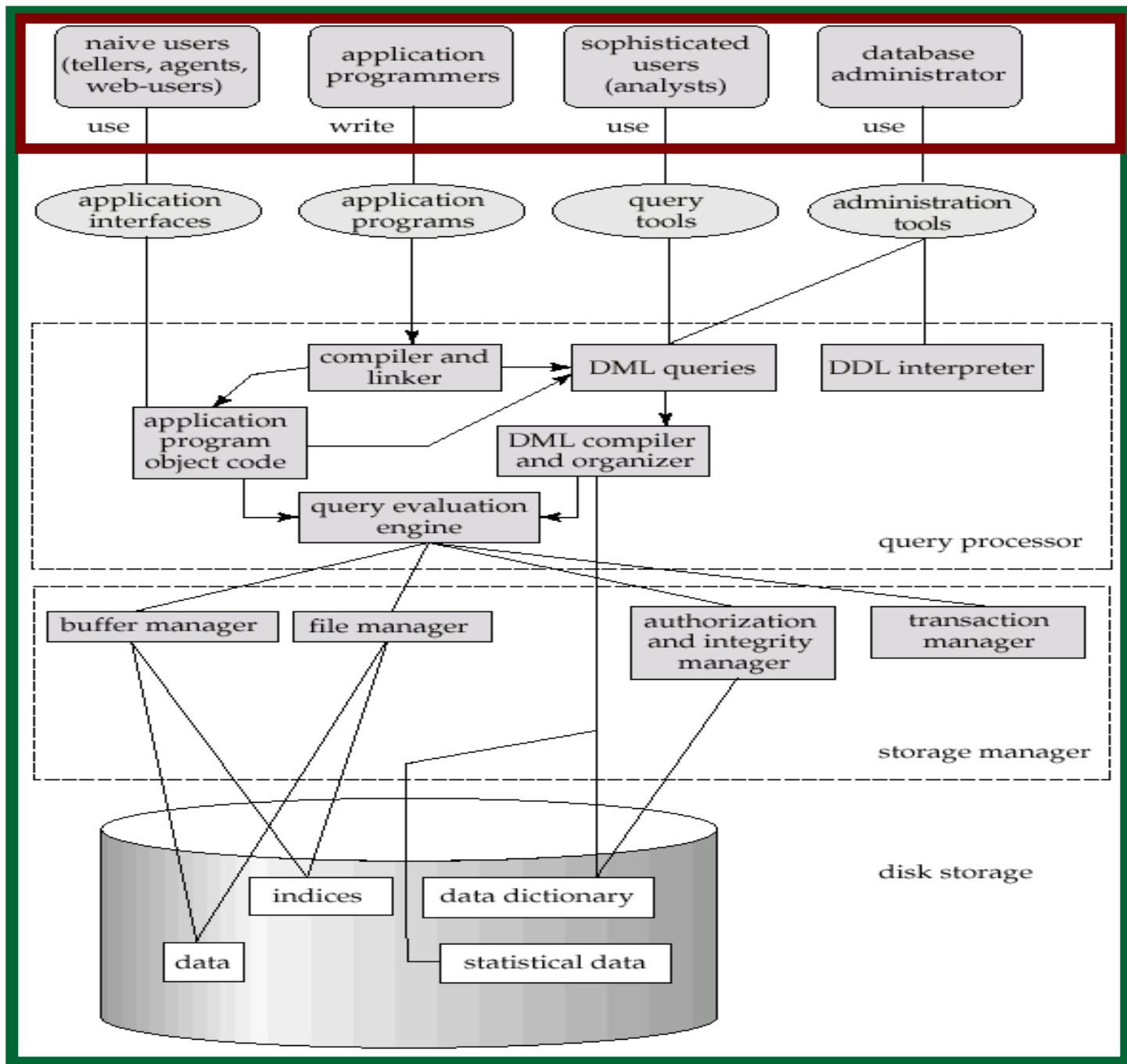
```
    String sql = "INSERT INTO empregado (nome, CPF, cargo)  
VALUES(cpf,nome,cargo)"
```

```
    PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);  
    pstmt.setString(1,nome);  
    pstmt.setString(2,CPF);  
    pstmt.setString(3,cargo);  
    pstmt.execute();  
    pstmt.close();  
}
```

SGBD – módulos componentes



Classes de Usuários



SGBD – exemplo de terminal de consulta

SQLQuery3.sql - MA...te (MAC\user (52))* X

```
use Teste
Select * From Funcionarios
Where
Salario = (Select Top 1 Salario
From (Select distinct Top 2 Salario
From Funcionarios Order by Salario Asc)Tab
Order By salario Desc )
```

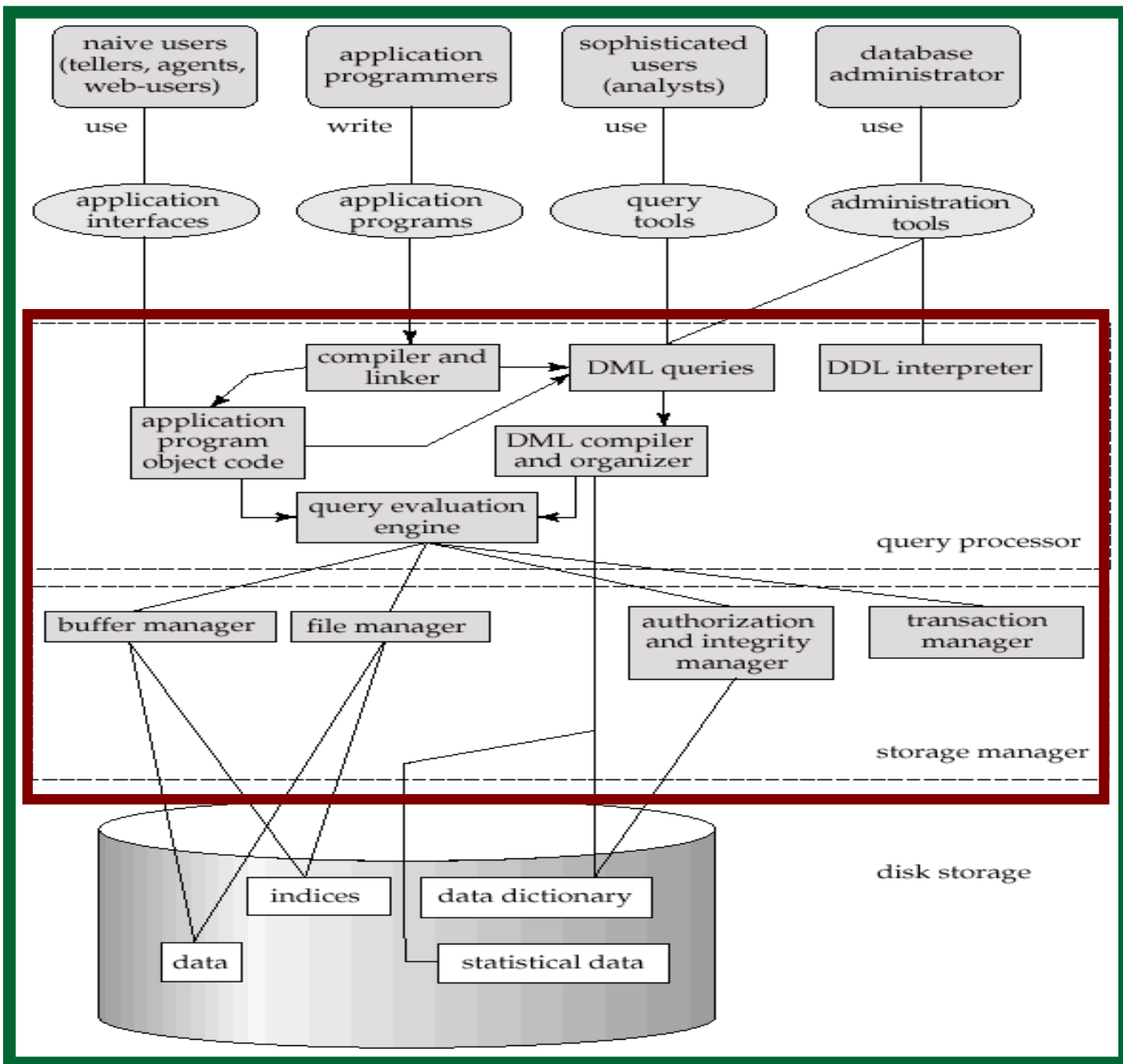
100 %

Results Messages

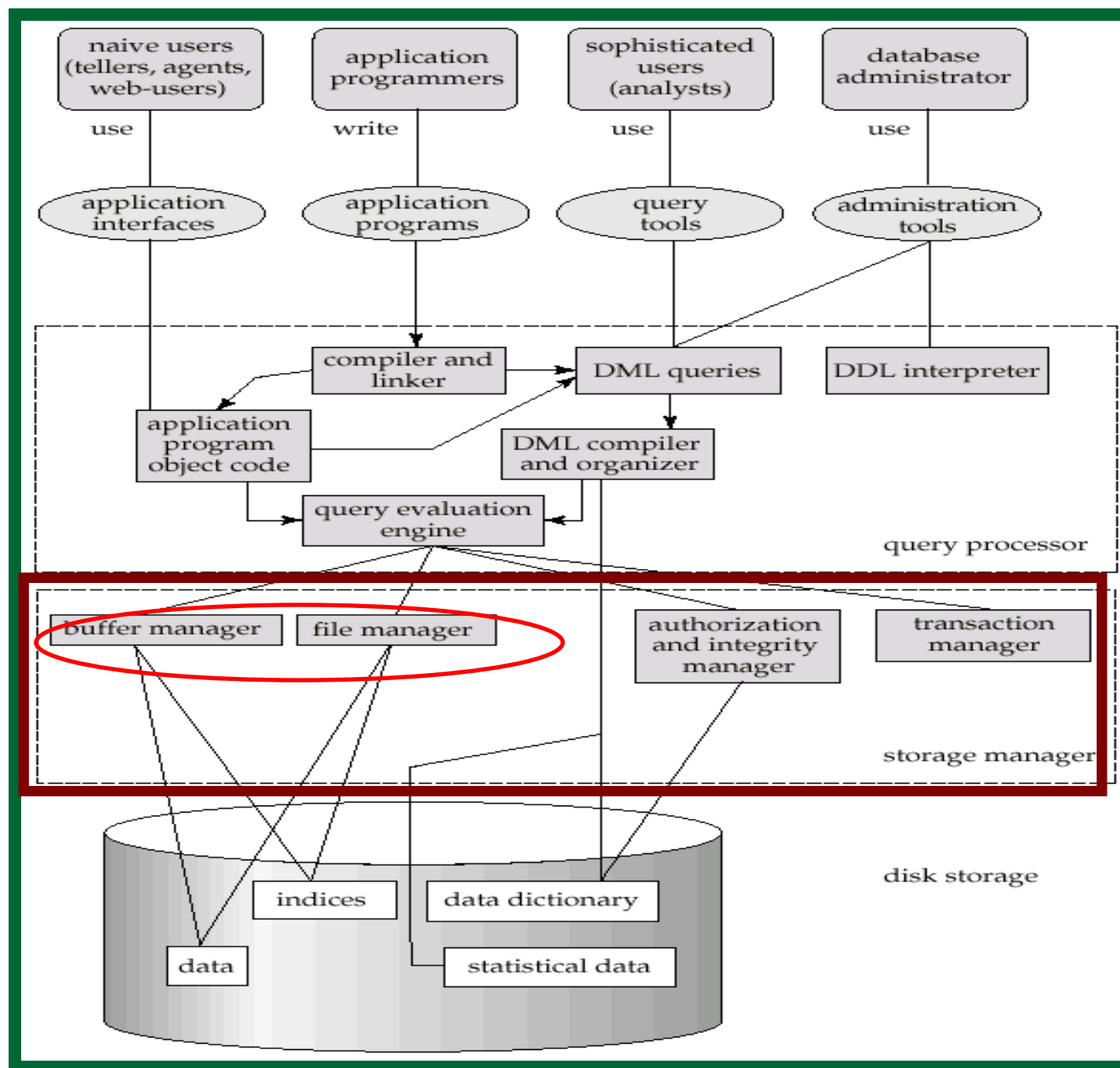
	Id	Nome	Sobrenome	Salario	Sexo	Cidade
1	2	João Paulo	Santos	1800	M	Curitiba

Query executed successfully. | MAC\SQLEXPRESS (9.0 SP2) | MAC\user (52) | Teste | 00:00:00 | 1 rows

Componentes Funcionais:



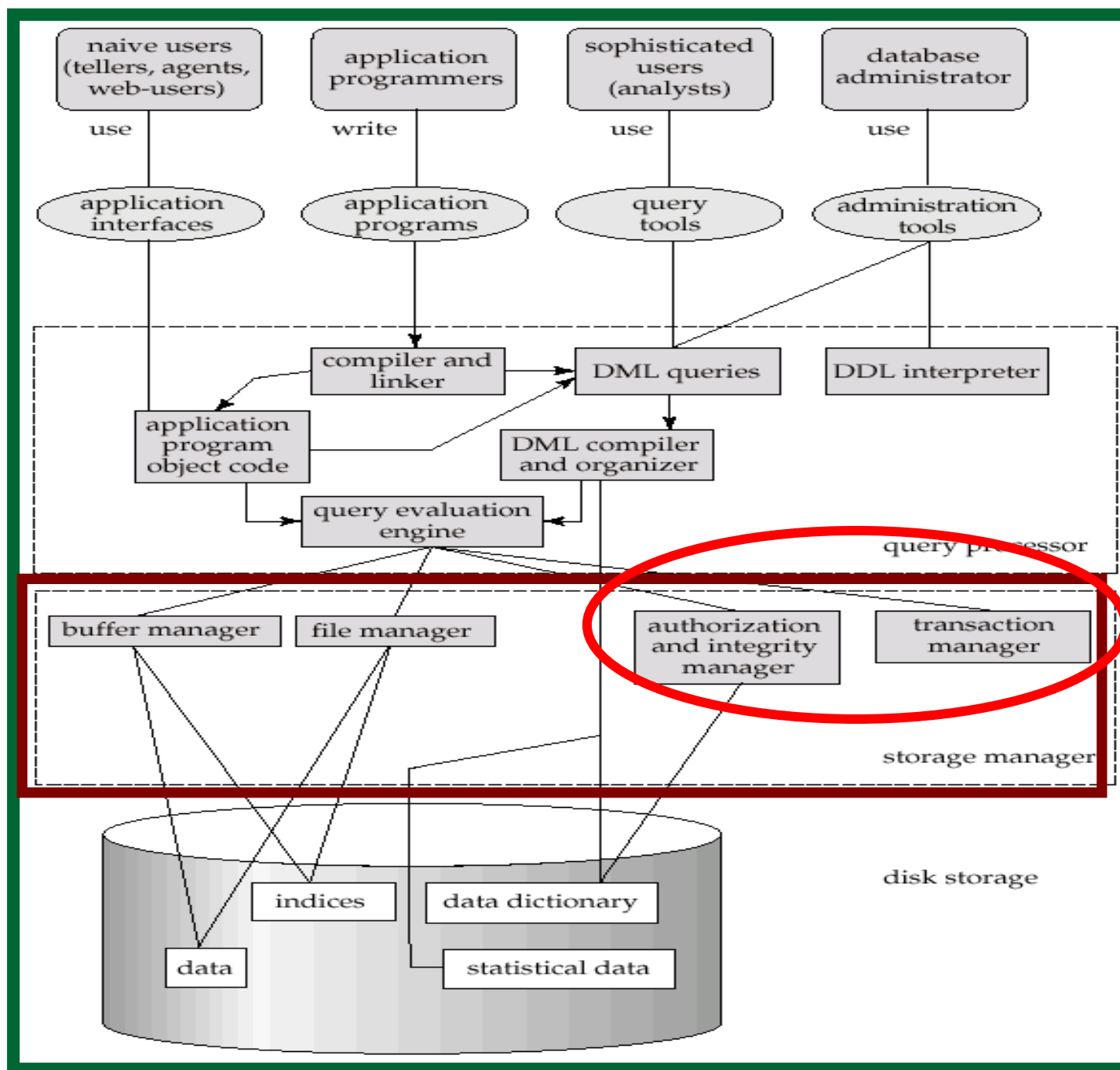
**Gerenciador
de dados
armazenados**



Gerenciador de dados armazenados

- Módulo que realiza **interface** com o **sistema operacional** para questões de armazenamento.
 - Interação com o gerenciador de arquivos do SO.
- Define o **formato de armazenamento** dos dados e metadados.
- “Esconde” **detalhes** de armazenamento dos programas aplicativos e consultas de usuários.
 - Os dados são armazenados em **disco** usando **sistemas de arquivos do SO**.

Gerenciador de dados armazenados



Gerenciador de transações

- Transação

- Conjunto de operações que realizam uma **única** operação **lógica** em uma aplicação.
- Ex: sistema bancário
 - Transferência de uma certa quantia entre duas contas

- Propriedades ACID

- Propriedades fundamentais que devem ser **garantidas pelo SGBD**, visando a **consistência** dos dados.

Gerenciador de transações

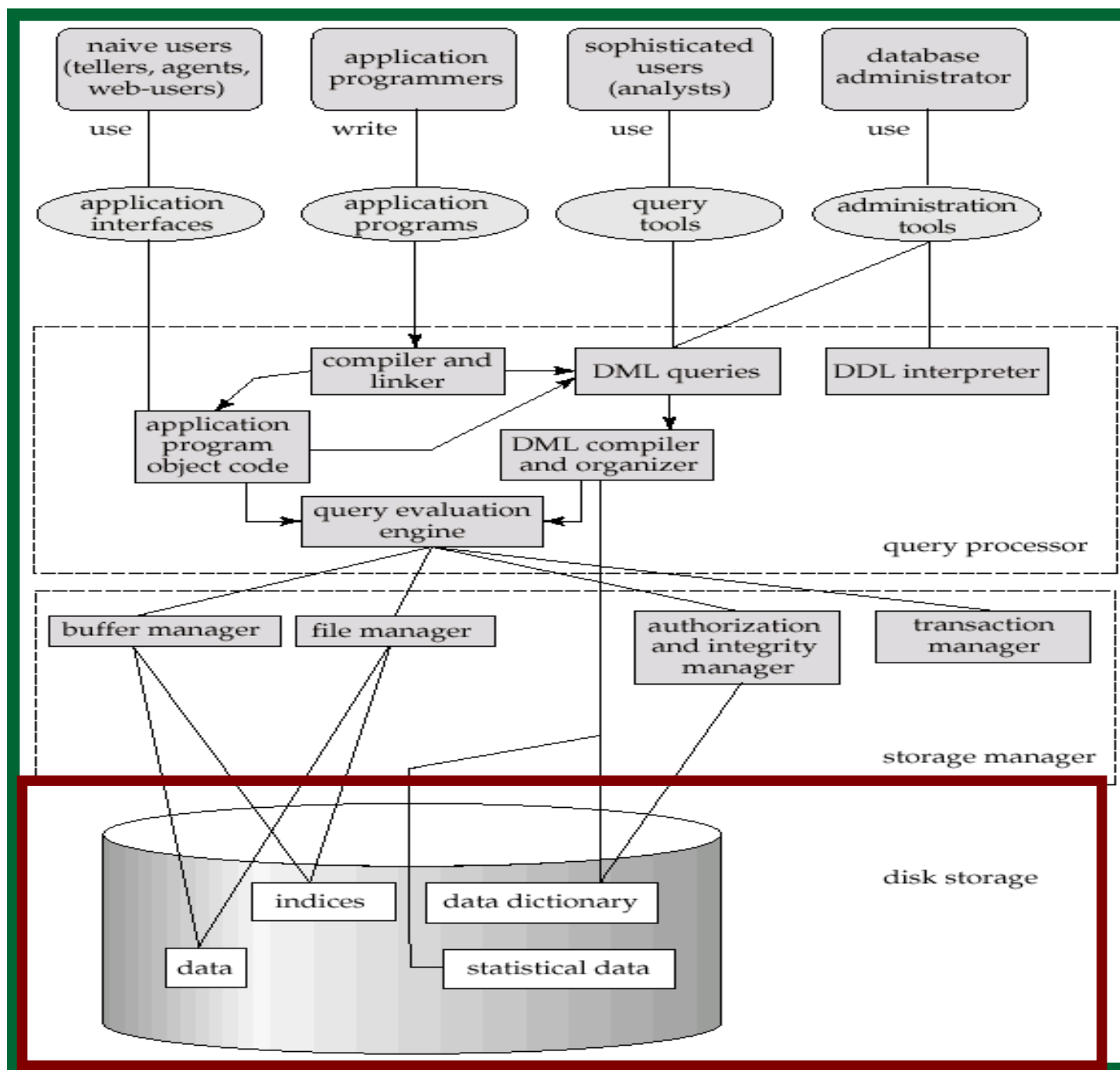
- Propriedades ACID:
- **Atomicidade**
 - O conjunto de operações agrupados numa transação deve ser executado **integralmente** ou não é executado.
 - As fases intermediárias devem ser **transparentes** ao mundo externo.
- **Consistência**
 - A execução de uma transação isolada preserva a **consistência** do banco de dados.
 - Responsabilidade dividida com o programador da aplicação.

Gerenciador de transações

- Propriedades ACID:
- **Isolamento**
 - Os efeitos de uma transação devem ser **transparentes** para as demais, enquanto ela estiver sendo executada.
- **Durabilidade**
 - Após a execução de uma transação, o **efeito** sobre os dados alterados deverá ser **permanente** (persistente).

Gerenciador de transações

- **Sistema de controle de concorrência**
 - Assegura a **consistência** da base de dados em um ambiente **multiusuário**.
 - Garante que as **interações** de diferentes usuários sejam realizadas **sem interferência**.
- **Sistema de recuperação**
 - Manter integridade mesmo que ocorram **falhas**.
 - Falhas de hardware
 - Falhas do sistema operacional
 - Falhas da aplicação

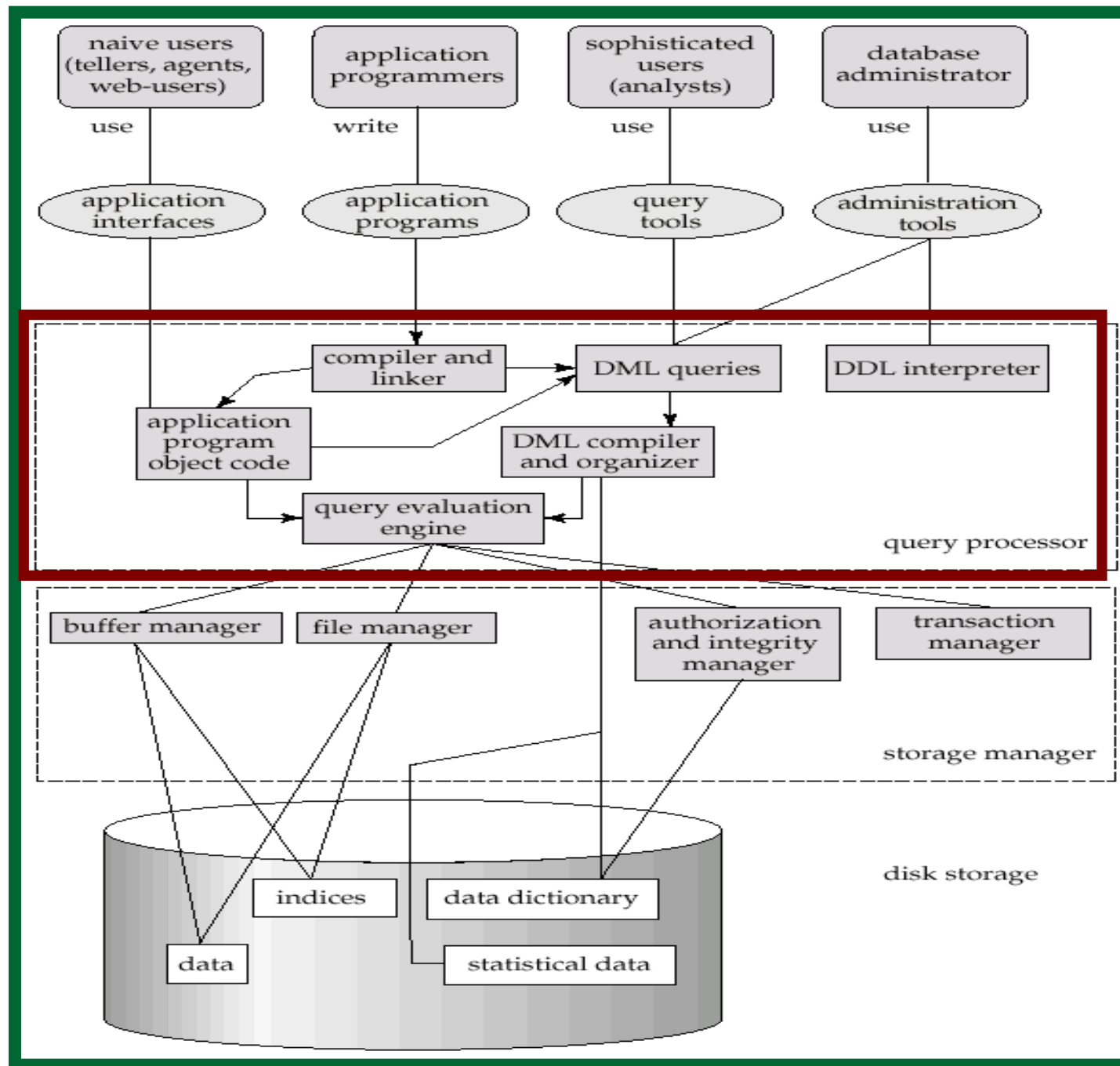


**Armazenamento
em disco**

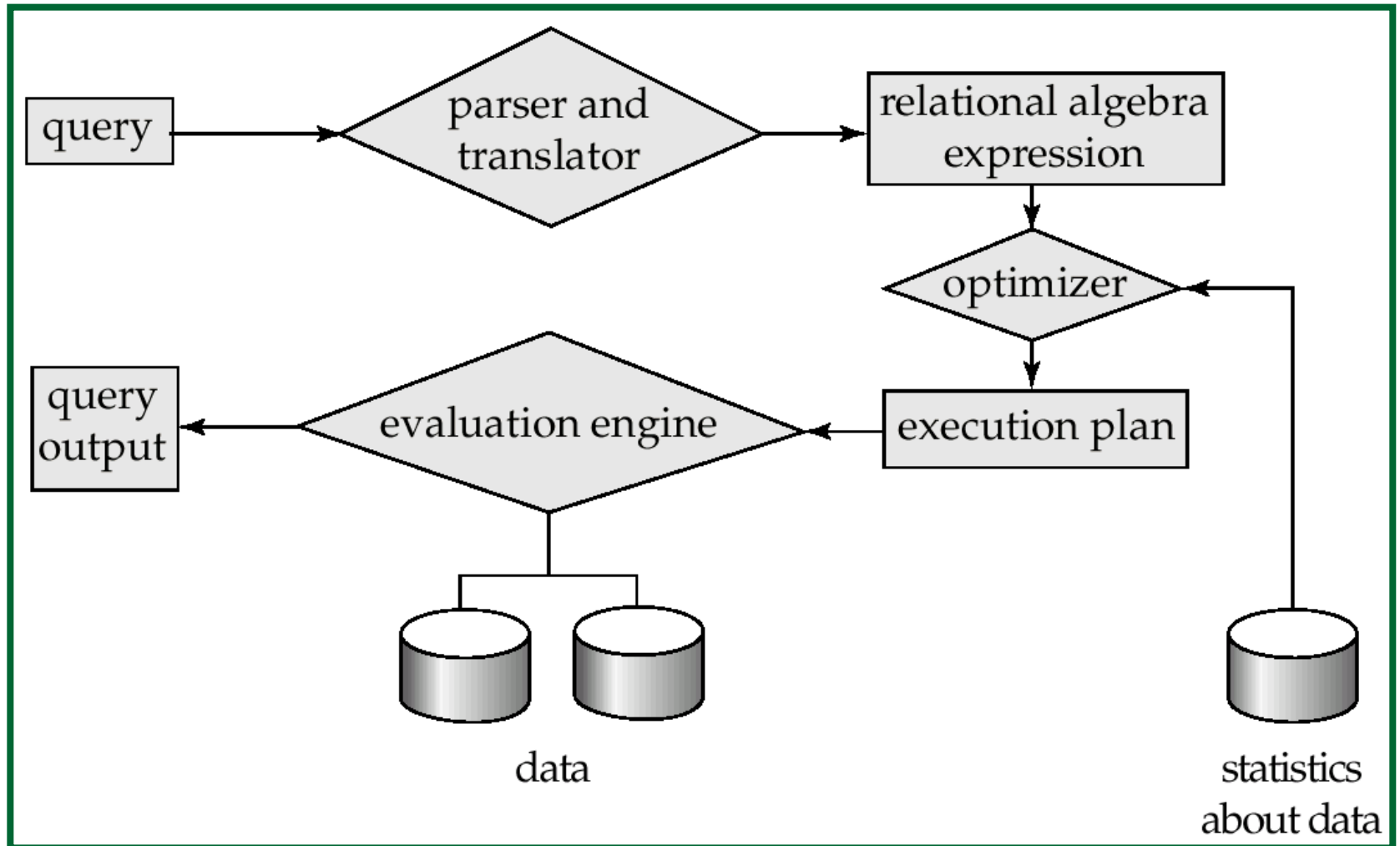
Armazenamento em disco

- As seguintes estruturas são armazenadas no disco:
 - Arquivos de dados
 - Dicionário de dados (catálogo)
 - Índices (desempenho de consultas)
 - Estatísticas de dados (otimização de consultas)

Processador de Consultas



Processamento de consultas



Arquitetura de sistemas de banco de dados



Arquitetura de sistemas de banco de dados

- A arquitetura de um sistema de banco de dados depende diretamente do ambiente da aplicação que ele suporta.
- Em geral, temos as seguintes arquiteturas típicas:
 - Centralizada (*Stand-Alone*)
 - Cliente-Servidor duas camadas
 - Cliente-Servidor três camadas
 - Distribuídos
 - Nuvem (*Cloud-Computing*)

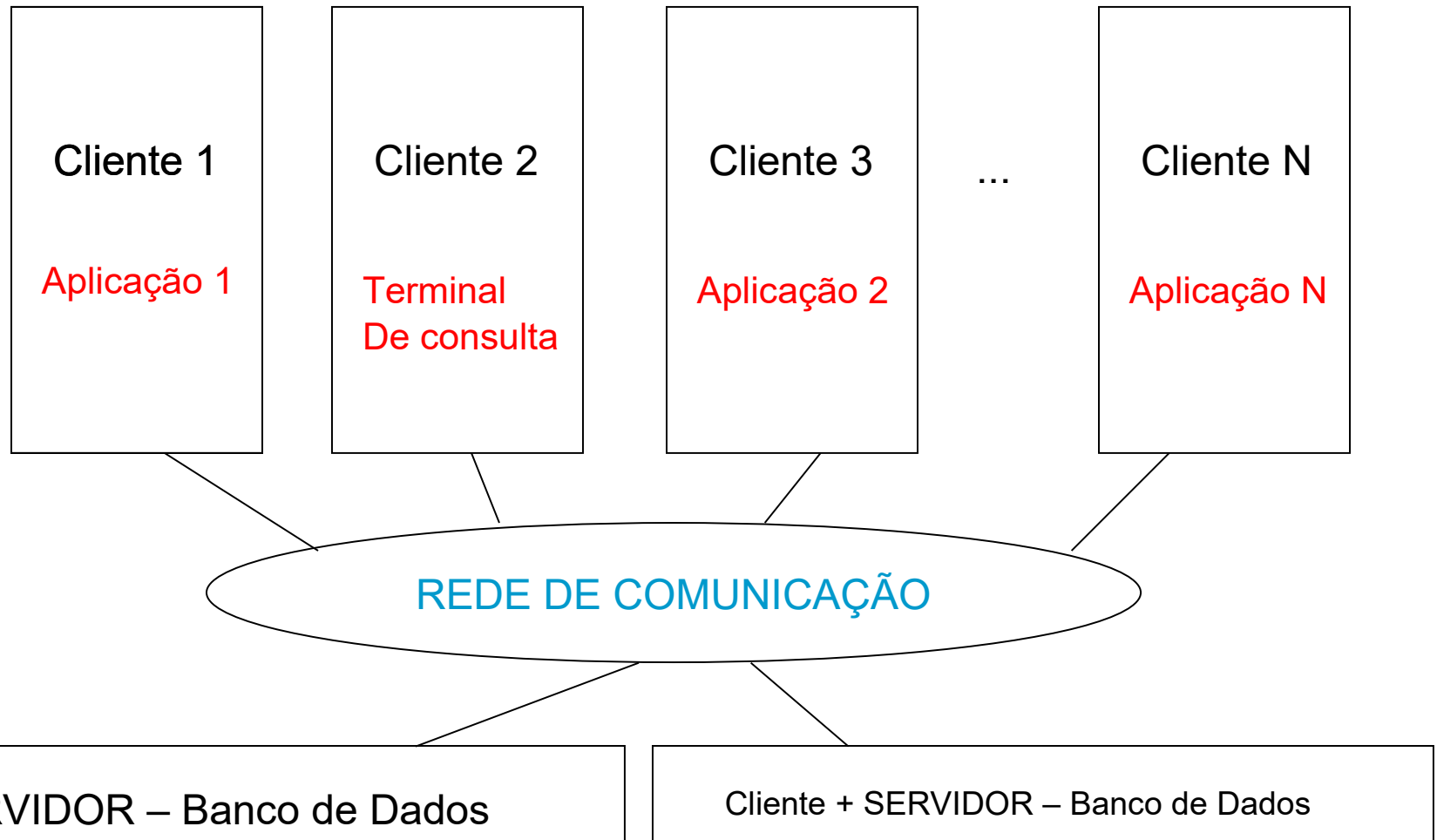
Arquitetura centralizada

- Arquitetura típica dos *mainframes*
 - Todo o processamento era feito em um único **computador central**.
 - O acesso ao computador central se dava através de terminais.
- Programas de aplicação de todos os tipos, compiladores, SGBDs, todos em execução em uma **única** máquina.
- Substituído pela arquitetura típica de *workstations* (*cliente-servidor*).
 - Aproveitamento do **poder computacional do usuário**.

Arquitetura cliente-servidor duas camadas

- Arquitetura típica onde várias **estações de trabalho** estão conectados via **rede**.
- O **cliente** em geral é uma máquina com programas de **interface com usuário** e **programas de aplicação**.
 - Ex: o software para controle de dados de uma universidade estaria na máquina cliente.
- O **servidor** é uma máquina que pode fornecer **serviços** a máquinas **clientes**.
 - Acesso a arquivos, impressão, **banco de dados (SGBD)**.
 - Ex: O banco de dados referente ao sistema da universidade estaria na máquina servidor.

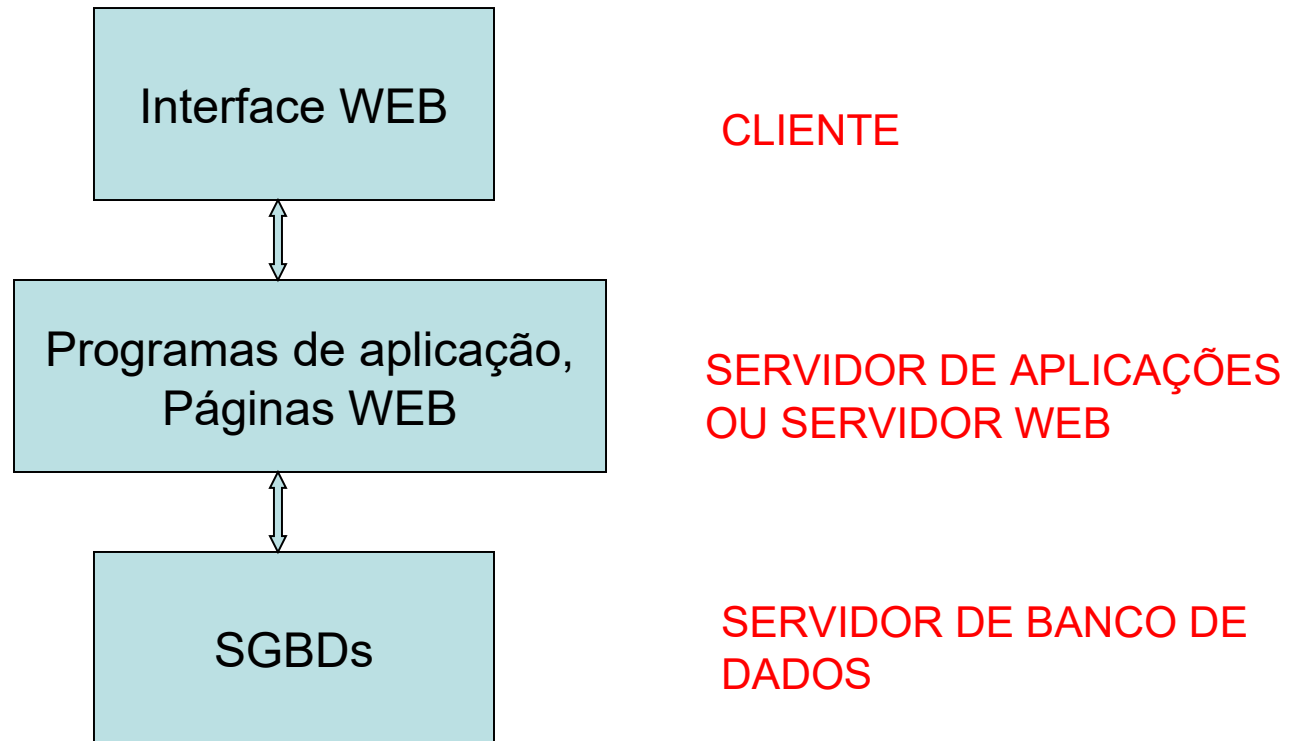
Arquitetura cliente-servidor duas camadas



Arquitetura cliente-servidor três camadas

- Evoluiu da arquitetura cliente-servidor duas camadas.
- É adicionada uma nova camada chamada **servidor de aplicações** ou **servidor web**.
- Esta nova camada armazena **regras de negócio**, realiza **verificações de segurança**, etc.
 - Aceita **solicitações** do cliente, **processa** e **envia** comandos ao SGBD.
 - Faz **filtragem dos dados** para posterior representação na camada do cliente.

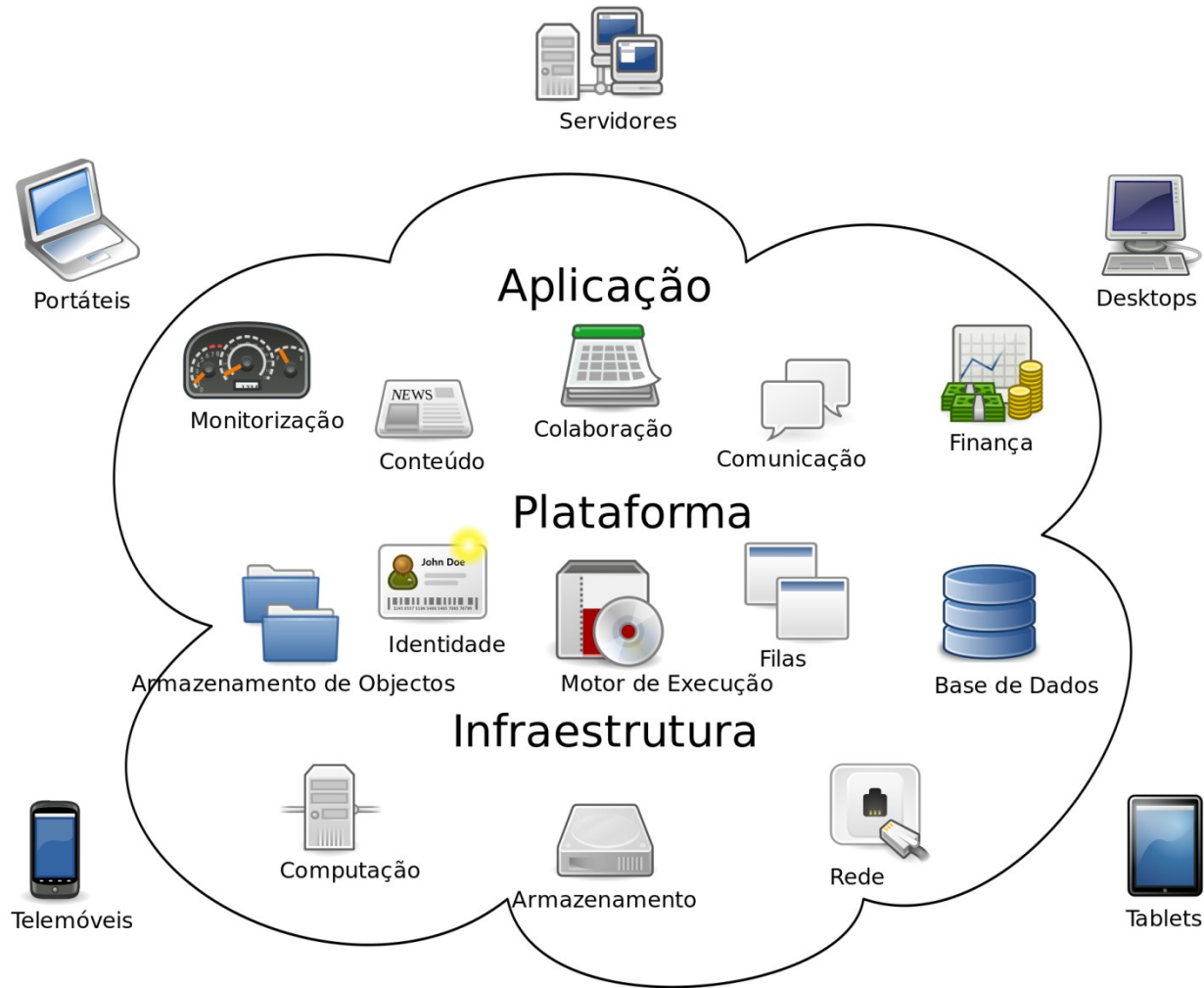
Arquitetura cliente-servidor três camadas



Arquitetura distribuída

- Se o **banco de dados** está em um **único nó na rede**, esta é uma **arquitetura centralizada**.
 - Ex: *Múltiplos usuários acessam várias aplicações, suportadas por um banco de dados, armazenado em uma máquina servidora.*
- Se o banco de dados está armazenado em **várias máquinas** distribuídas pela rede, esta é uma **arquitetura distribuída**.
- Problema principal: manter a **consistência** dos dados distribuídos.
- Esta arquitetura será visto com mais detalhes em outra disciplina.

Nuvem (*Cloud Computing*)



Computação em nuvem

Nuvem (Cloud Computing)

- “Modelo em que se faz uso de *memória e capacidade de armazenamento e cálculo* de máquinas e servidores compartilhados, *interligados*, por meio da *Internet*, seguindo o princípio da *computação em grid*”.
 - Computação em *grid*: trabalhar com altas taxas de processamento, dividindo as tarefas entre diversas máquinas.
- Não há armazenamento de dados localmente, nem necessidade de instalação de programas.

Nuvem (*Cloud Computing*)

- Principais características:
 - Provisionamento dinâmico de recursos sob demanda, com mínimo de esforço (grid);
 - Escalabilidade;
 - Uso de "utility computing", onde a cobrança é baseada no uso do recurso ao invés de uma taxa fixa;
 - Visão única do sistema;
 - Distribuição geográfica dos recursos de forma transparente ao usuário.
 - Modelo de negócio muito viável para quem pode investir em infraestrutura computacional .

Próximas aulas...

- Modelagem Conceitual
 - Modelo Entidade Relacionamento